

DATA DICTIONARY

Industrial Energy Cost Optimization & Load Management System

PT Surya Textile Indonesia (Simulasi)

Dokumen Versi 1.0 | Januari – Desember 2025

1. Gambaran Proyek

Proyek ini bertujuan untuk melakukan analisis konsumsi energi listrik pada 30 mesin produksi PT Surya Textile Indonesia selama periode Januari – Desember 2025. Dataset dibuat secara simulasi dengan interval pengukuran 15 menit menggunakan sistem tegangan tiga fasa 380V sesuai standar industri manufaktur di Indonesia.

Parameter	Nilai
Nama Tabel Utama	energy_consumption.csv
Periode Data	1 Januari 2025 – 31 Desember 2025
Interval Pengukuran	15 menit
Jumlah Mesin	30 mesin (15 Motor, 10 Pump, 5 Compressor)
Total Record (Raw)	1.051.200
Total Record (Clean)	1.048.209
Ukuran File (Raw)	~193 MB
Sistem Tegangan	380V Three-Phase
Zona Tarif Puncak	17:00 – 22:00 WIB (Rp 1.700/kWh)
Zona Tarif Normal	00:00 – 17:00, 22:00 – 24:00 WIB (Rp 1.450/kWh)

2. Definisi Kolom Dataset

No.	Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
1	timestamp	DATE TIME	Waktu pengamatan dalam format YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Interval 15 menit mulai 00:00:00 hingga 23:45:00.
2	machine_id	STRING	Identifikasi unik mesin. Format: [TYPE]_[NO], contoh: MOTOR_01, PUMP_05, COMPRESSOR_03.
3	machine_type	STRING	Kategori mesin: Motor (15 unit), Pump (10 unit), Compressor (5 unit).
4	voltage_v	FLOAT	Tegangan fasa-fasa sistem 380V. Range: 375 – 390 V. Diukur dalam satuan Volt (V).
5	current_a	FLOAT	Arus listrik tiap mesin. Motor: 15–40 A, Pump: 10–25 A, Compressor: 20–60 A. Satuan Ampere (A).
6	power_factor	FLOAT	Faktor daya (cos phi). Normal: 0,80–0,95. 10% data memiliki PF buruk (0,60–0,75). Dimensionless, range 0–1.

7	active_power_kw	DATA	Daya aktif yang benar-benar dikonsumsi. Rumus: $P = (V3 \times V \times I \times PF) / 1000$. Satuan kW.
8	reactive_power_kvar	FLOAT	Daya reaktif. Rumus: $Q = \text{SQRT}(S^2 - P^2)$. Satuan kVAR.
9	apparent_power_kva	FLOAT	Daya semu. Rumus: $S = (V3 \times V \times I) / 1000$. Satuan kVA.
10	energy_kwh	FLOAT	Energi per interval 15 menit. Rumus: $E = P \times 0,25$. Satuan kWh.
11	tariff_idr_kwh	Tarif Listrik	berlaku. Peak (17:00–22:00): Rp 1.700/kWh. Normal: Rp 1.450/kWh. Satuan IDR/kWh.

3. Kolom Turunan (Hasil Data Cleaning)

Nama Kolom	Tipe	Deskripsi
cost_idr	FLOAT	Biaya listrik per interval = energy_kwh x tariff_idr_kwh
hour	INTEGER	Jam pengukuran (0–23), diekstrak dari timestamp
date	DATE	Tanggal pengukuran (YYYY-MM-DD)
day_of_week	STRING	Nama hari (Monday–Sunday)
month	INTEGER	Nomor bulan (1–12)
is_peak	INTEGER	Flag jam puncak: 1 = Peak (17–22), 0 = Normal

4. Spesifikasi Mesin Produksi

Kategori	Jumlah	ID Range	Current (A)	Keterangan
Motor	15 unit	MOTOR_01 – MOTOR_15	15 – 40 A	Motor induksi 3-fasa, penggerak utama produksi
Pump	10 unit	PUMP_01 – PUMP_10	10 – 25 A	Pompa sirkulasi, utilitas air & fluida proses
Compressor	5 unit	COMPRESSOR_01 – COMPRESSOR_05	20 – 60 A	Kompresor udara, kebutuhan beban tertinggi

5. Aturan Kualitas Data & Validasi

- Missing Values:** Tidak ada missing value dalam dataset simulasi. Tahap cleaning melakukan pengecekan dan drop jika ditemukan.
- Duplikat:** Kombinasi (timestamp, machine_id) harus unik. Duplikat diidentifikasi dan dihapus.
- Outlier:** Deteksi menggunakan metode IQR (3x IQR) pada semua kolom numerik. Total 2.991 outlier dihapus dari raw data.
- Validasi PF:** Power factor dibatasi pada range 0,5 – 1,0. Nilai di luar range dianggap error sensor.
- Validasi Tegangan:** Tegangan normal sistem: 375–390 V. Nilai di luar range mengindikasikan gangguan jaringan.
- Validasi Energi:** Nilai energy_kwh harus > 0 dan proporsional dengan active_power_kw x 0,25. Nilai negatif dianggap error instrumen.

6. Struktur Tarif Listrik

Kategori	Jam	Tarif (IDR/kWh)	Keterangan
Peak Hour	17:00 – 22:00 WIB	Rp 1.700	Jam beban puncak PLN, tarif tertinggi
Normal Hour	00:00–17:00 & 22:00–24:00	Rp 1.450	Tarif normal di luar jam puncak
Selisih	–	Rp 250 (+17,2%)	Perbedaan tarif yang menjadi dasar load shifting